

# 논문 설명 자료

제목: 매개적 역설 어텐션을 이용한 지능의 시공간 도약 모델 연구

## 1. AX<sup>2</sup> System과 연구의 맥락

이 문서는 하나의 알고리즘을 제안하기 위해 작성된 것이 아니라, **AX<sup>2</sup> System (AI Experience & Transformation)**이라는 실험 체계 속에서 반복적으로 관찰된 패턴을 정리한 보고서입니다.

AX<sup>2</sup> System은 AI를 단순한 도구가 아니라, **사고, 표현, 문제 해결, 연구 과정 전반에 참여하는 파트너**로 두고 진행하는 일련의 실험 프레임워크입니다. 삶과 업무, 그리고 연구 활동 속에서 AI를 지속적으로 활용하며, 어떤 방식으로 사고가 확장되고, 표현이 달라지고, 문제 접근이 변화하는지를 관찰해 왔습니다.

이 과정에서 수백 개의 실험이 이루어졌고, 그 중 반복적으로 나타난 하나의 특징적인 패턴이 있었습니다.

AI는 상식적인 연결은 매우 잘하지만, 사람에게 인상 깊은 연결은 거의 만들어내지 못한다.

이 문서는 그 관찰에서 출발합니다.

## LLM을 대체하려는 연구가 아니다

이 연구는 LLM의 구조를 부정하거나 대체하려는 시도가 아닙니다. 오히려 다음과 같은 문제 인식에서 출발했습니다.

LLM은 매우 뛰어난 언어 모델이지만, 특정 영역에서는 구조적으로 한계를 가질 수 있다.

그래서 AX<sup>2</sup> System에서는 LLM을 보완하는 여러 보조 모델을 함께 연구하고 있습니다.

예를 들어,

| 모델                           | 역할                 |
|------------------------------|--------------------|
| Information Model            | 사실과 정보를 정확히 제시     |
| Mathematics Model            | 수학적·논리적 추론 강화      |
| <b>Mediator Model (본 문서)</b> | 창의적 연결, 표현력, 통찰 강화 |

즉, 이 문서에서 설명하는 모델은 LLM이 잘하지 못하는 **창의적 연결**을 담당하는 보조 엔진에 해당합니다.

## 실험에서 먼저 나타난 패턴, 그 다음에 수식

중요한 점은, 이 아이디어가 이론에서 출발한 것이 아니라는 점입니다.

AX<sup>2</sup> 실험 과정에서 AI를 활용해 문서를 작성하고, 개념을 정리하고, 표현을 다듬는 과정에서 다음과 같은 현상이 반복적으로 관찰되었습니다.

사람이 인상 깊다고 느끼는 표현은, 서로 멀리 떨어진 개념이 연결될 때 발생한다.

이 관찰이 먼저 있었고, 그 다음에야 이 패턴을 수학적으로 설명할 수 있는 구조를 정리하게 되었습니다.

즉, 이 문서는

새로운 알고리즘을 제안하는 글이라기보다,  
실험 속에서 발견된 연결 방식의 구조를 정리한 기록

에 가깝습니다.

## 이 문서의 성격

따라서 이 문서는 전통적인 의미의 논문이라기보다는,

AX<sup>2</sup> System에서 이루어진 다양한 AI 실험 중,  
‘창의적 연결’과 관련된 발견을 설명하는 기술 보고서

로 이해하는 것이 가장 정확합니다.

필요하다면 학술적 형태로 정리할 수 있는 수학적 구조를 포함하고 있지만,  
본질적인 목적은 이 구조가 **왜 필요했**고, **어떻게 발견되었으며**, **어디에 쓰일 수 있는지**를 설명하는 데 있습니다.

## 2. 현재 AI의 한계: 왜 ‘닮은 것’만 잘 연결하는가

현재의 LLM(대규모 언어 모델)은 단어와 단어 사이의 \*\*유사도(Similarity)\*\*를 계산하여 문장을 만들어냅니다.  
쉽게 말해,

닮은 것끼리 연결하는 데 매우 뛰어납니다.

예를 들어,

- 고양이 ↔ 강아지
- 바다 ↔ 파도
- 음악 ↔ 노래

이처럼 서로 의미가 가까운 개념들은 자연스럽게 연결됩니다.  
그래서 AI는 상식적이고 안정적인 문장을 만드는 데 탁월합니다.

### 그러나 사람에게 인상 깊은 연결은 다른 곳에서 나온다

우리가 인상 깊다고 느끼는 표현이나 통찰은 대부분 이런 방식에서 나오지 않습니다.

예를 들어,

- “빛나는 침묵”
- “숨이 멎는 풍경”
- “시간이 멈춘 순간”

이 표현들은 서로 닮은 개념의 연결이 아니라,  
**서로 멀리 떨어진 개념의 결합**에서 나옵니다.

이 차이가 바로,  
**상식적인 연결**과 **통찰적인 연결**의 차이입니다.

### AI가 평범해 보이는 이유

AI가 작성한 글이 종종 “맞는 말이지만 평범하다”는 평가를 받는 이유도 여기에 있습니다.

AI는 항상 다음을 우선합니다.

“A와 B가 얼마나 닮았는가?”

그래서 만들어지는 문장은 대체로:

- 무난하고
- 예측 가능하며
- 안정적이지만
- 인상 깊지 않은

특징을 갖습니다.

## 인간의 사고 방식은 다르다

인간은 다음과 같은 질문을 합니다.

“A와 B가 닮지 않았지만,  
둘을 동시에 설명할 수 있는 개념이 있는가?”

즉, 사람은 직접 유사성이 아니라,  
간접 연결 가능성을 탐색합니다.

이것이 통찰이 만들어지는 방식입니다.

## 문제의 핵심 정리

현재 AI의 연결 방식은 다음과 같습니다.

[  
연결의 강도  $\propto \text{Sim}(A, B)$   
]

하지만 인간의 통찰은 이런 방식으로 작동하지 않습니다.

A와 B가 닮지 않아도,  
둘을 동시에 설명할 수 있는 개념이 있을 때 연결이 발생합니다.

이 차이가 이 연구가 출발하게 된 근본적인 문제 인식입니다.

## 3. 인간의 통찰 구조와 ‘중간 개념(Mediator)’의 역할

앞에서 살펴본 것처럼,  
현재 AI는 **A와 B가 얼마나 닮았는가**를 기준으로 연결합니다.

하지만 인간의 통찰은 다른 방식으로 작동합니다.

A와 B가 직접 닮지 않았더라도,  
둘을 동시에 설명할 수 있는 개념이 있는지를 먼저 찾습니다.

이 **중간 개념**이 바로 이 연구에서 말하는 **\*\*Mediator(C)\*\***입니다.

## 직관적인 예시

예를 들어,

‘디지털’과 ‘생명’은 서로 거의 닮지 않았습니다.

현재 AI는 이 둘을 연결하지 않습니다.

하지만 우리는 다음과 같이 생각할 수 있습니다.

‘인공지능’이라는 개념을 떠올리면,  
디지털과 생명이 연결됩니다.

정리하면,

- A: 디지털
- B: 생명
- C: 인공지능

A와 B는 멀지만,  
C는 A와도 가깝고, B와도 가깝습니다.

우리는 이 C를 통해 A와 B를 연결합니다.

## 여러 사례

| A   | B  | C    | 연결의 의미 |
|-----|----|------|--------|
| 디지털 | 생명 | 인공지능 | 기술적 통찰 |
| 나노  | 우주 | 프랙탈  | 구조적 통찰 |
| 얼음  | 불꽃 | 상태변화 | 과학적 이해 |
| 침묵  | 웅변 | 여백   | 예술적 통찰 |

이 사례들의 공통점은 다음과 같습니다.

A와 B는 직접 연결되지 않지만,  
C가 둘을 동시에 설명합니다.

이 방식이 바로 인간이 통찰을 얻는 일반적인 구조입니다.

## AI가 이 구조를 놓치는 이유

현재 AI는 기본적으로 다음 질문만 합니다.

“A와 B가 닮았는가?”

그래서 “디지털-생명”처럼 멀리 떨어진 개념은  
아예 연결 후보에서 제외됩니다.

하지만 인간은 다음 질문을 합니다.

“A와 B를 동시에 설명할 수 있는 개념이 있는가?”

이 질문의 차이가  
상식적인 연결과 통찰적인 연결을 가릅니다.

## Mediator(C)의 역할 정리

Mediator(C)는 단순한 중간 단어가 아니라,

A와 B를 동시에 설명할 수 있는 ‘다리 역할’을 하는 개념

입니다.

이 연구는 바로 이 Mediator를 체계적으로 찾는 방법을 설명하는 데 목적이 있습니다.

## 4. 이 구조를 수식으로 정리한 것: Wormhole Value Index (WVI)

앞에서 설명한 Mediator(C)의 역할은 직관적으로 이해할 수 있습니다.  
하지만 이 연결 방식이 단순한 비유가 아니라,  
실제로 계산 가능한 구조라는 점을 보여주는 것이 중요합니다.

이를 위해 다음과 같은 공식을 정의합니다.

[  
WVI(A, B \mid C) =  
\frac{\{Sim(A, C) \times Sim(C, B)\}}{\{Sim(A, B) + \epsilon\}}  
]

여기서,

- $(Sim(X, Y))$  : 두 단어 사이의 유사도 (코사인 유사도)
- $(C)$  : A와 B를 동시에 설명할 수 있는 중간 개념
- $(\epsilon)$  : 0으로 나누는 것을 방지하는 작은 값

### 이 수식의 의미 (쉽게 설명하면)

이 공식은 다음 세 가지를 동시에 봅니다.

1. A와 C가 얼마나 닮았는가
2. C와 B가 얼마나 닮았는가
3. A와 B가 얼마나 닮지 않았는가

그리고

A와 B가 닮지 않을수록,  
C가 둘과 많이 닮아 있을수록

값이 커지도록 설계되어 있습니다.

즉,

멀리 떨어진 두 개념을,  
하나의 개념이 동시에 잘 설명해 줄 때  
그 연결을 더 가치 있게 평가합니다.

### 왜 기존 Attention과 반대인가

기존 Attention은 다음과 같이 작동합니다.

[  
연결의 강도  $\propto Sim(A, B)$   
]

A와 B가 닮을수록 연결이 강해집니다.

하지만 WVI는 정반대입니다.

[  
연결의 강도  $\propto \frac{1}{\{Sim(A, B)\}}$   
]

단, C라는 중간 개념이 있을 때만 해당합니다.

그래서 이 방식은 닮은 것끼리 연결하는 대신,  
닮지 않은 것들을 연결할 수 있는 구조를 만듭니다.

## 간단한 벡터 예시로 확인

실제로 코사인 유사도를 사용하는 간단한 벡터 실험에서도,  
A와 B가 거의 직교(유사도 낮음)할 때,  
C가 둘과 가깝다면 WVI 값이 크게 증가하는 것을 확인할 수 있습니다.

이 실험은 복잡하지 않으며,  
벡터 연산만으로도 쉽게 재현할 수 있습니다.

이 점은 이 아이디어가 철학적 비유가 아니라,  
실제 벡터 공간에서 동작하는 구조임을 보여줍니다.

## 핵심 정리

이 수식은 복잡하지 않습니다.  
하지만 다음 관점을 수학적으로 명확히 표현합니다.

“A와 B가 닮지 않았다는 사실 자체가,  
오히려 가치 있는 연결의 조건이 될 수 있다.”

## 5. Moderator(W): 이 연결은 언제 의미를 가지는가

앞에서 설명한 WVI는  
A와 B를 연결해 줄 수 있는 중간 개념 C가 존재할 때,  
그 연결의 가치를 계산하는 방식입니다.

하지만 여기서 중요한 질문이 하나 생깁니다.

“그렇다면 이런 연결은 항상 의미가 있는가?”

답은 그렇지 않습니다.

## 연결은 ‘상황’에 따라 의미가 달라진다

예를 들어,

‘청록색’과 ‘분노’는 평소에는 거의 아무 관련이 없습니다.

하지만,

사막에서 물이 절실한 사람에게는,  
신기루의 청록색이 가장 큰 분노를 유발할 수 있습니다.

즉,

개념의 연결은 항상 고정된 것이 아니라,  
\*\*상황(Context)\*\*에 따라 중요도가 달라집니다.

## 이를 반영한 개념: Moderator(W)

그래서 WVI로 계산된 연결 값에  
\*\*상황의 강도(W)\*\*를 곱해 최종적인 영향력을 계산합니다.

[  
 $\text{Impact}(A, B) = \text{WVI}(A, B \mid C) \times W$   
]

여기서,

- (W)는 현재 상황이 얼마나 강한지를 나타내는 값입니다.
- 상황이 약하면 연결의 영향도 작고,
- 상황이 강할수록 연결의 의미는 커집니다.

## 이 구조가 중요한 이유

이 개념이 없으면, 다음과 같은 문제가 생깁니다.

“그럼 AI가 아무 단어나 엉뚱하게 연결하는 것 아닌가?”

하지만 W가 도입되면,

연결이 가능하다고 해서 항상 중요한 것은 아니다.

라는 점이 명확해집니다.

즉, 이 모델은 무작위 연결이 아니라,

상황에 따라 의미 있는 연결만 강화하는 구조를 갖습니다.

## 실제 시뮬레이션 데이터의 의미

실험 데이터에서도, W 값이 0에 가까울 때는

WVI가 존재하더라도 최종 Impact는 거의 0에 가깝습니다.

하지만 W가 커질수록 Impact가 빠르게 증가합니다.

이것은 다음을 보여줍니다.

이 연결은 항상 열려 있는 것이 아니라,  
특정 조건이 충족될 때만 ‘임홀’처럼 열립니다.

## 핵심 정리

Mediator(C)는 연결의 가능성을 설명하고,

Moderator(W)는 연결의 중요성을 결정합니다.

즉,

무엇이 연결될 수 있는가? (C)  
언제 그 연결이 중요한가? (W)

를 함께 고려하는 구조입니다.

## 6. 어디에 활용할 수 있는가: 실용적 적용 가능성

앞에서 설명한 구조는 이론적 흥미를 위한 것이 아니라,

현재 AI가 잘하지 못하는 영역을 보완하기 위한 실용적 목적에서 출발했습니다.

핵심은 다음 질문입니다.

이 연결 방식을 실제로 어디에 사용할 수 있는가?

### 1) 광고 카피, 문서 표현력 향상

사람에게 인상 깊은 문장은 대부분

서로 멀리 떨어진 개념의 결합에서 나옵니다.

예를 들어,

- “빛나는 침묵”
- “시간이 멈춘 풍경”
- “숨이 멎는 아름다움”

이런 표현들은 상식적인 연결이 아니라,  
의외의 개념 결합에서 나옵니다.

이 모델은 AI가 이런 표현을 **의도적으로 탐색**하도록 도와줍니다.  
즉, 문장을 더 인상 깊고, 더 표현력 있게 만들 수 있습니다.

## 2) 보고서, 에세이, 스토리텔링

설명이 길어질수록 전달력은 떨어집니다.  
반대로, 적은 말로도 강하게 이해되는 표현은  
대개 중간 개념을 통한 압축에서 나옵니다.

Mediator 기반 연결은 문장을

더 짧고, 더 밀도 있게, 더 설득력 있게

만드는 데 활용할 수 있습니다.

## 3) 생성형 AI의 보조 엔진

이 모델은 기존 LLM을 대체하는 것이 아니라,  
LLM이 생성한 결과를 **재해석하고 확장하는 보조 엔진**으로 사용할 수 있습니다.

예를 들어,

1. LLM이 일반적인 문장을 생성
2. Mediator 모델이 그 문장에서 멀리 떨어진 개념 연결을 다시 탐색
3. 더 창의적인 표현이나 관점을 추가

이 과정을 통해, 기존 생성 결과보다  
더 통찰적인 결과를 만들어낼 수 있습니다.

## 4) 창의적 아이디어 도출 도구

이 구조는 단순한 문장 생성뿐 아니라,

서로 관계없어 보이는 개념들 사이의 새로운 관점을 찾는 도구

로도 활용될 수 있습니다.

이는 기획, 연구, 디자인, 문제 해결 과정에서도 유용합니다.

## 최종 정리

이 연구의 목적은 다음과 같습니다.

AI가 잘하는 ‘상식적인 연결’을 넘어,  
사람이 통찰을 얻는 방식과 유사한 연결을 만들도록 돕는 것

그리고 이 방식은

- 표현력 강화
- 설득력 있는 문서 작성
- 창의적 생성 시스템
- 아이디어 탐색 도구



등으로 실제 활용될 수 있습니다.

## 한 문장 요약

멀리 떨어진 개념을 중간 개념을 통해 연결함으로써,  
AI의 표현력과 창의성을 실질적으로 확장하는 방법입니다.

## AX<sup>2</sup> Wormhole Model — 왜 중요한가 (홍보 관점 요약)

이 작업은 “새로운 알고리즘 하나”를 제안하는 수준을 넘어섭니다.  
LLM 시대에 ‘의미를 어떻게 연결할 것인가’에 대한 실용적 해법을 제시합니다.

핵심은 단순합니다.

서로 멀리 떨어진 두 개념 A-B를 직접 연결하지 않고,  
두 개념을 동시에 설명할 수 있는 **중재 개념 C**를 찾아  
그 C를 통해 **의미 있는 문장과 통찰**을 생성한다.

## 무엇이 새롭나: Attention의 반대 방향

기존 Attention/유사도 기반 접근은 이렇게 작동합니다.

- “A와 닮은 것”을 찾는다
- 가까운 의미만 강화한다

AX<sup>2</sup> Wormhole Model은 반대로 작동합니다.

- A와 B가 **멀수록**
- A와 C, C와 B가 동시에 **충분히 닮을수록**
- 그 C의 가치가 커진다

[  
$$WVI(A,B\mid C)=\frac{\text{Sim}(A,C)\cdot \text{Sim}(C,B)}{\text{Sim}(A,B)+\epsilon}$$
  
]

이 간단한 수식이 **\*\*원격 의미 연결(Remote Semantic Bridging)\*\***을 가능하게 합니다.

## 무엇을 증명했나: 아이디어가 아니라, 동작하는 엔진

데모 전개에서 이미 다음을 확인했습니다.

- 장난감 벡터 공간에서 직관적으로 작동 (개념 증명)
- 실제 임베딩 공간(SentenceTransformer)에서 작동
- FAISS 검색을 통해 수천 노드에서 Mediator를 **자동 발견**
- 그 Mediator를 LLM에 전달하면, **자연스럽고 설득력 있는 문장**이 생성됨

즉,

이 모델은 “이론”이 아니라, **LLM을 보조하는 실용 엔진**입니다.

## 어디에 쓰이나: 즉시 적용 가능한 영역

이 구조는 다음 영역에서 즉시 효용을 가집니다.

- 광고 카피 / 마케팅 문구 생성

- 보고서, 제안서, 기획서의 표현력 강화
- 비유·은유·창의적 설명 생성
- 복잡한 개념 간 연결 설명
- LLM의 창의성/표현력 증강 모듈

LLM은 문장을 잘 만듭니다.

AX<sup>2</sup>는 LLM이 어떤 개념을 중심으로 문장을 만들어야 하는지를 찾아줍니다.

## 왜 확장성이 큰가

핵심 규칙이 단순하기 때문에, 수많은 변형 연구가 가능합니다.

- Moderator(W)가 Mediator 선택에 개입하는 모델
- AND 필터 대신 soft scoring
- 다른 유사도 함수 적용
- 다른 임베딩 공간 적용
- 도메인 특화 Mediator 검색

하나의 규칙에서 여러 연구 주제가 파생되는 구조입니다.

## 이 작업이 AX(AI Experience)와 맞닿는 이유

이번 과정에서 중요한 실험이 자연스럽게 일어났습니다.

- 한 AI가 보고서/논문 초안을 생성
- 다른 AI가 그 문서를 읽고, 실행 가능한 코드와 실험 환경으로 구현

즉,

AI가 만든 개념을, 다른 AI가 이해하고 실행했다.

사람은 방향을 제시하고 조율만 했습니다.

이것은 단순한 생산성 향상이 아니라,

AI ↔ AI 간 지식 전달과 실행이라는 새로운 작업 구조의 사례입니다.

## 한 문장으로 요약

AX<sup>2</sup> Wormhole Model은  
LLM이 더 잘 말하도록 돕는 의미 연결 엔진이며,  
AI가 만든 아이디어를 다른 AI가 구현하는 AI 협업 시대의 실증 사례입니다.

End of Summary